PROF. PAULO CARDOSO

Atividades de Estatística: Média

Conteúdo focado no cálculo e interpretação da média aritmética simples, média ponderada, tabela de frequências e propriedades operatórias da média.

Parte 1: Enunciados das Atividades

Questão 1 (Média Aritmética Simples)

Durante uma semana, um atleta registrou as distâncias percorridas em seus cinco treinos de corrida: `8 km, 10 km, 7 km, 12 km e 8 km`. Calcule a distância média percorrida por treino nessa semana.

Questão 2 (Média com Números Decimais)

Em uma competição de ginástica artística, uma atleta recebeu as seguintes notas de quatro jurados: `8,6; 9,2; 8,8 e 9,4`. Determine a média aritmética simples obtida pela atleta nessa apresentação.

Questão 3 (Descoberta de Termo Desconhecido)

Um estudante realizou quatro avaliações de Ciências. Nas três primeiras, obteve notas `6,5; 7,0 e 8,0`. Sabendo que sua média aritmética final nas quatro avaliações foi igual a `7,5`, determine qual foi a nota obtida na quarta avaliação.

Questão 4 (Média Ponderada)

Em um curso técnico, a média final é calculada por meio da média ponderada de três atividades: Prova Teórica (peso 4), Projeto Prático (peso 3) e Seminário (peso 3). Se um aluno tirou `7,5` na Prova Teórica, `8,0` no Projeto Prático e `9,0` no Seminário, qual foi sua média final?

Questão 5 (Média em Tabela de Frequências)

Uma pesquisa realizada com 20 alunos de uma turma levantou a quantidade de livros lidos no último semestre: 3 alunos leram 0 livros; 7 alunos leram 1 livro; 6 alunos leram 2 livros; e 4 alunos leram 3 livros. Calcule o número médio de livros lidos por aluno nessa turma.

Questão 6 (Média Combinada de Dois Grupos)

Uma empresa possui dois setores administrativos. O Setor A conta com 12 funcionários e possui média salarial de `R$ 2.500,00`. O Setor B conta com 8 funcionários e possui média salarial de `R$ 3.500,00`. Determine a média salarial geral considerando os 20 funcionários juntos.

Questão 7 (Alteração de Elementos no Conjunto)

A média das idades dos 5 jogadores titulares de um time de basquete é igual a `24 anos`. Durante uma partida, um jogador de `28 anos` foi substituído por um reserva de `18 anos`. Qual passou a ser a nova média de idade dos jogadores em quadra?

Questão 8 (Média Ponderada com Pesos Percentuais)

Para a contratação de um analista, uma empresa atribuiu pesos percentuais a três etapas: Prova de Conhecimentos (50%), Dinâmica em Grupo (30%) e Entrevista Individual (20%). Um candidato obteve notas `8,4; 7,0 e 9,5`, respectivamente. Calcule a nota média final desse candidato.

Questão 9 (Propriedades Operatórias da Média)

Um conjunto de dados numéricos possui média aritmética igual a `15`. Se cada elemento desse conjunto for multiplicado por `2` e, em seguida, somado a `4`, qual será o valor da nova média aritmética do conjunto?

Questão 10 (Problema Contextualizado de Planejamento)

Uma transportadora precisa entregar uma carga percorrendo uma distância total de `480 km` em um tempo médio de `6 horas`. Nas primeiras `4 horas` de viagem, o caminhão percorreu `300 km` devido ao trânsito intenso. Qual deve ser a velocidade média mínima do caminhão nas últimas `2 horas` para cumprir o prazo total estabelecido?

Parte 2: Resoluções Detalhadas

Resolução da Questão 1

1. Somar todas as distâncias registradas nos 5 treinos: `8 + 10 + 7 + 12 + 8 = 45 km`.
2. Dividir a soma total pela quantidade de treinos (5): `Média = 45 / 5 = 9`.

Resposta Final: `9 km por treino`.

Resolução da Questão 2

1. Somar as quatro notas recebidas dos jurados: `8,6 + 9,2 + 8,8 + 9,4 = 36,0`.
2. Dividir o resultado pela quantidade de jurados (4): `Média = 36,0 / 4 = 9,0`.

Resposta Final: `9,0`.

Resolução da Questão 3

1. Calcular a soma total necessária nas 4 avaliações para obter média 7,5: `Soma_total = 7,5 * 4 = 30,0`.
2. Somar as três notas já conhecidas: `6,5 + 7,0 + 8,0 = 21,5`.
3. Subtrair a soma parcial da soma total para encontrar a quarta nota (`x`): `x = 30,0 - 21,5 = 8,5`.

Resposta Final: `8,5`.

Resolução da Questão 4

1. Multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso: `(7,5 * 4) + (8,0 * 3) + (9,0 * 3) = 30,0 + 24,0 + 27,0 = 81,0`.
2. Calcular a soma dos pesos: `4 + 3 + 3 = 10`.
3. Dividir a soma ponderada pela soma dos pesos: `Média = 81,0 / 10 = 8,1`.

Resposta Final: `8,1`.

Resolução da Questão 5

1. Multiplicar cada quantidade de livros pelo número de alunos correspondente: `(0 * 3) + (1 * 7) + (2 * 6) + (3 * 4) = 0 + 7 + 12 + 12 = 31 livros`.
2. Confirmar o total de alunos entrevistados: `3 + 7 + 6 + 4 = 20 alunos`.
3. Dividir o total de livros lidos pelo total de alunos: `Média = 31 / 20 = 1,55`.

Resposta Final: `1,55 livros por aluno`.

Resolução da Questão 6

1. Calcular a folha salarial total do Setor A: `12 * 2.500 = R$ 30.000,00`.
2. Calcular a folha salarial total do Setor B: `8 * 3.500 = R$ 28.000,00`.
3. Somar os valores e dividir pelo total de funcionários (20): `Média = (30.000 + 28.000) / 20 = 58.000 / 20 = 2.900`.

Resposta Final: `R$ 2.900,00`.

Resolução da Questão 7

1. Calcular a soma inicial das idades dos 5 titulares: `Soma_inicial = 24 * 5 = 120 anos`.
2. Subtrair a idade do jogador que saiu e somar a do reserva que entrou: `Soma_nova = 120 - 28 + 18 = 110 anos`.
3. Dividir a nova soma pelo número de jogadores em quadra (5): `Média_nova = 110 / 5 = 22`.

Resposta Final: `22 anos`.

Resolução da Questão 8

1. Converter os pesos percentuais em decimais (`50% = 0,50` ; `30% = 0,30` ; `20% = 0,20`).
2. Multiplicar cada nota pelo seu peso e somar os resultados: `(8,4 * 0,50) + (7,0 * 0,30) + (9,5 * 0,20) = 4,2 + 2,1 + 1,9 = 8,2`.

Resposta Final: `8,2`.

Resolução da Questão 9

1. Aplicar a propriedade da multiplicação: se todos os elementos são multiplicados por 2, a média também é multiplicada por 2: `15 * 2 = 30`.
2. Aplicar a propriedade da adição: se somamos 4 a cada elemento, somamos 4 à média obtida: `30 + 4 = 34`.

Resposta Final: `34`.

Resolução da Questão 10

1. Calcular a distância restante a ser percorrida: `480 km - 300 km = 180 km`.
2. Verificar o tempo restante disponível para cumprir o prazo de 6 horas: `6 h - 4 h = 2 horas`.
3. Calcular a velocidade média necessária no trecho final: `Velocidade = Distância / Tempo = 180 / 2 = 90`.

Resposta Final: `90 km/h`.